

自行瞄准装置

——连续偏航自行瞄准移动平台控制系统



图 1 装置运行状态

项目简介

本项目是一套基于 TI MSPM0G3507 的嵌入式移动平台控制系统。小车通过 7 路灰度传感器沿引导线行驶，视觉模块通过 UART 输出固定靶在画面中的坐标，云台依据目标偏差持续修正偏航和俯仰方向，使激光保持指向目标。

实物原型与硬件集成

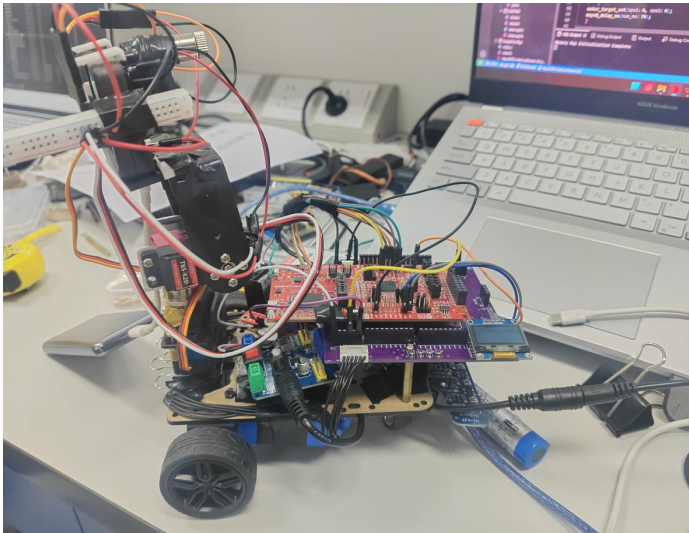


图 2 实物原型机

底盘使用双直流电机与左右轮编码器；云台由 PAN 编码器电机和 Tilt 位置舵机组成。OLED 与本地按键用于任务选择和现场调参，视觉模块提供目标坐标输入。

系统控制架构

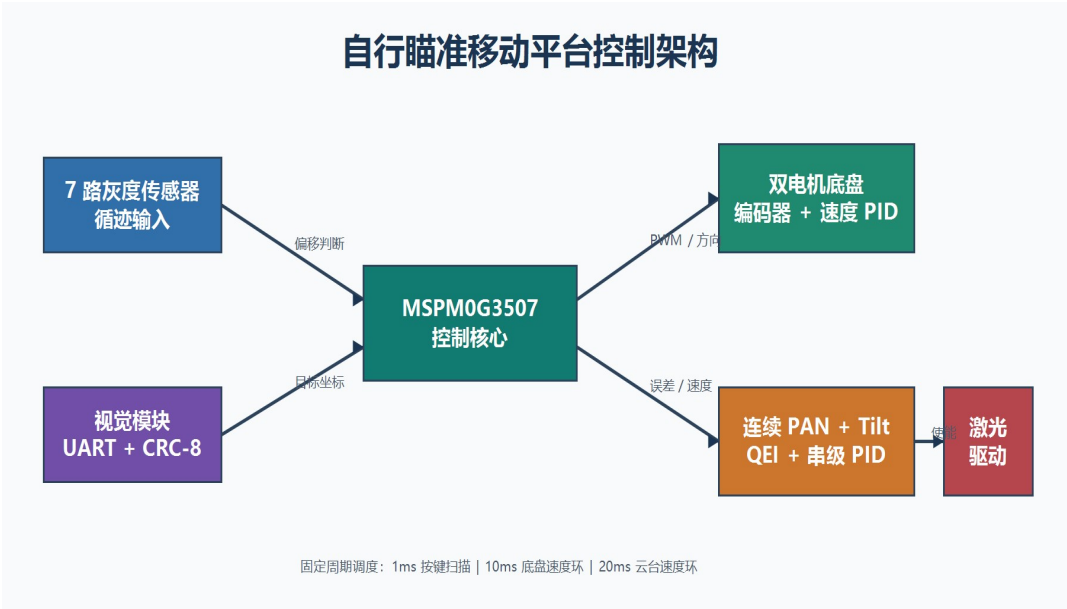


图 3 系统架构框图

底盘链路将灰度循迹决策与双电机速度 PID 分层；视觉链路通过帧头同步和 CRC-8 校验获得目标误差，再由位置环与速度环驱动连续 PAN。固定周期任务保证 10ms 底盘速度控制和 20ms 云台速度控制的时序稳定。

CCS 外设配置与工程实现

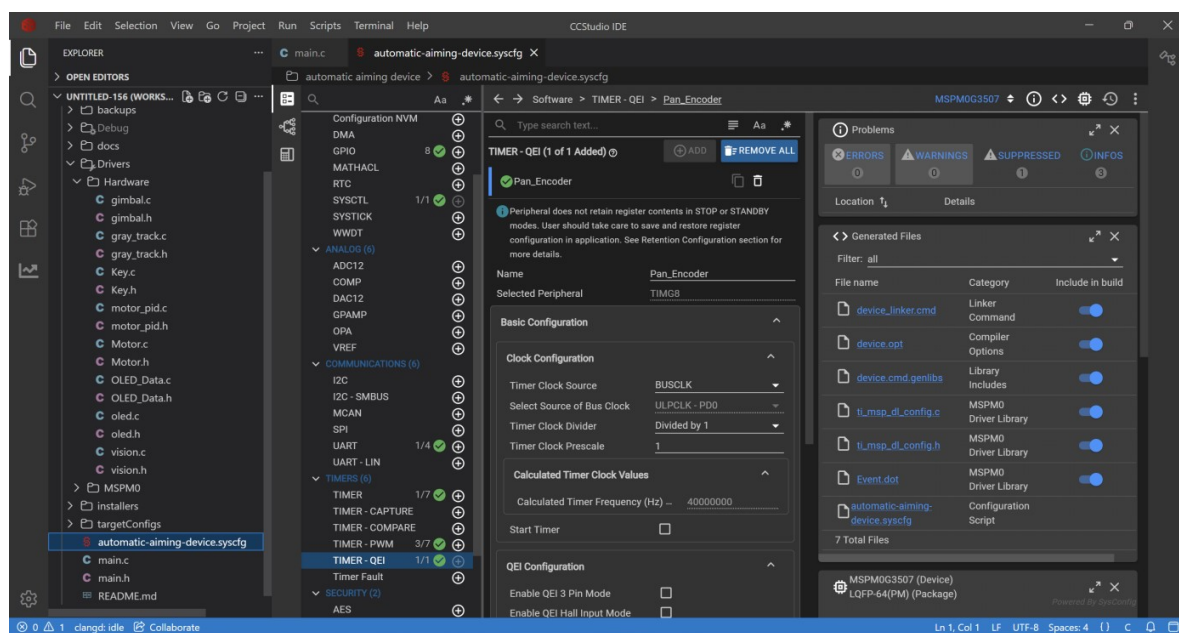


图 4 CCS SysConfig 内部界面

云台控制代码将视觉 X 误差转换为 PAN 目标角速度，并以 QE1 反馈闭环速度环；视觉 Y 误差用于更新 Tilt 角度。PAN 的 16 位 QE1 计数差会累计 32 位变量，以处理计数回绕并支持多圈连续偏航。

项目特点

- 7 路灰度循迹与左右轮差速控制，完成直线修正和转弯处理。
- 编码器测速与增量式 PID，10ms 周期完成双电机速度闭环。
- UART 字节流状态机与 CRC-8 校验，可靠接收视觉模块输出的目标坐标。
- QE1 编码器与 PAN 串级 PID，支持多圈连续偏航和 PWM/方向驱动。
- 1ms 定时器集中调度按键扫描、底盘 PID 和云台控制，OLED 展示任务与调试状态。